БЛОК 12. МИГРАЦИЯ ДАННЫХ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

begin

ЦЕЛЬ

01

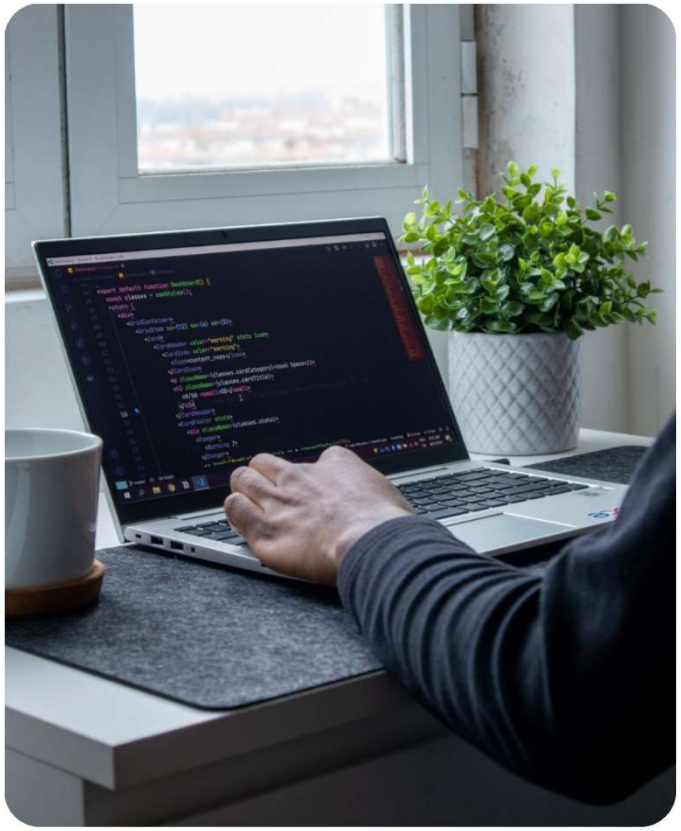
Понять, какие существуют проблемы миграции данных из других СУБД

02

Узнать пути их решения

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1. Причины миграции
2. Проблемы миграции
3. Пути решения



ЧТО ТАКОЕ МИГРАЦИЯ ДАННЫХ

Это перенос уже существующих исторических данных в новое хранилище, систему или формат. При этом источник данных после миграции упраздняется.

ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ

- Импортозамещение
- Модернизация или замена старого ПО
- Перенос инфраструктуры в облако
- Выросшие размеры хранилища
- Слияние или поглощение

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

Несовместимость:

- архитектур в целом
- форматов кластеризации/репликации/бэкапов
- форматов данных
- форматов процедурных языков
- различие функционала
- желательно минимальный даунтайм при переходе на новую систему
- поддержка софтом новой СУБД

Только перелить данные не поможет!!!
Полностью переписывать все хранимые процедуры/функции минимум

ЕСЛИ МОЖНО НЕ МИГРИРОВАТЬ, ТО ЛУЧШЕ НЕ МИГРИРОВАТЬ

- Бизнес цикл приложения 5-7 лет
- Несмотря на наличие языка PL/pgSQL - это не полный аналог Ораклового PLSQL - многих фичей нет и архитектура отличается
- Новые фичи лучше уже добавлять на новый продукт, не тратя время на внедрение на старой платформе
- Однозначно будут проблемы при конвертации, настройке безопасности и производительности

ПУТИ РЕШЕНИЯ

01

Используем автоматизированные утилиты для миграции. Например для Оракл это ora2pg (https://ora2pg.darold.net/)

02

Находим несовместимости и устраняем их

03

Переписываем хранимые процедуры и функции

04

Уделяем много! внимания на тестирование и профилирование запросов

05

Разрабатываем функциональное и нагрузочное тестирование

06

Не торопитесь выключать исходную систему после миграции

Не забываем! Перед миграцией:

- проведите обучение своих сотрудников (разработчиков, администраторов, архитекторов, руководителей проектов и тд) навыками работы с Постгресом
- целесообразно доверить миграцию тем, кто будет в дальнейшем осуществлять техническую поддержку этого проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Миграция данных очень сложный многоэтапный подход, который требует тщательного планирования
- Каждый этап важен и влияет на исходный результат
- Нужно оценивать каждый этап и закладывать время на факапы
- Желательно совмещать проект и модернизировать ИТ инфраструктуру, очищаться от старых данных, пересмотреть концепцию безопасности
- Тестирование, тестирование и еще раз тестирование!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

01

Поняли, какие существуют проблемы миграции данных из других СУБД

02

Узнали пути их решения

СПАСИБО!

end